

*لطفاً کدهای پایتون را همراه با تصویری از خروجی ارائه دهید.

استفاده از ابزارهایی مانند ChatGPT ، DeepSeek و موارد مشابه برای حل مسائل مجاز نیست .پاسخ‌های تولیدشده توسط این ابزارها قابل تشخیص بوده و نمره‌ای به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.

سوال اول :

لوزی های ستاره ای

برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی گرفته و دو لوزی به قطر n را در کنار هم با استفاده از کاراکتر * (مطابق خروجی نمونه) چاپ کنید.

ورودی

در یک خط عدد فرد n به شما داده می شود.

$$1 \leq n \leq 19$$

خروجی

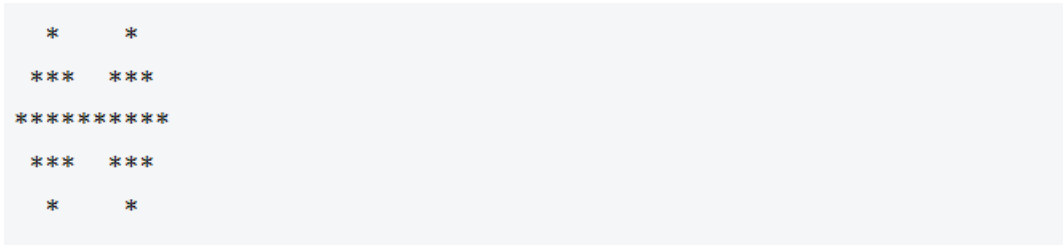
لوزی های کنار هم را در خروجی چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه

۵

خروجی نمونه



سوال دوم

عدد چاپ کن

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح را که تعداد ارقامش مشخص نیست از کاربر گرفته و هر رقم را به تعداد آن رقم چاپ کند.

ورودی

در یک خط عدد به شما داده می‌شود. طول عدد از ۱۰۰ کوچکتر است.

خروجی

به ازای هر رقم ابتدا خود آن رقم به همراه : را چاپ کرده سپس به تعداد آن رقم از همان رقم چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

50943

خروجی نمونه ۱

5: 55555

0:

9: 999999999

4: 4444

3: 333

سوال سوم

توان ۲

برنامه‌ای بنویسید که عدد n را از ورودی بخواند و اولین توان عدد دو را که از n بزرگتر است چاپ کند.

ورودی

در تنها خط ورودی عدد n آمده است

$$1 \leq n \leq 109$$

خروجی

در خروجی جواب خواسته شده را چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

95

خروجی نمونه ۱

128

ورودی نمونه ۲

1010

خروجی نمونه ۲

1024

سوال چهارم

عوامل اول

برنامه‌ای بنویسید که به ازای دریافت عدد n از ورودی، آن را به عوامل اول تجزیه کند و در قالب فرمت زیر نمایش دهد.

$$100 = 2^5 * 5^2$$

ورودی

در یک خط عدد n به شما داده می‌شود.

$$1 \leq n \leq 10^8$$

خروجی

تجزیه شده عدد را چاپ کنید. دقت کنید در خروجی شما اعداد اول حتما باید به ترتیب صعودی آمده باشند و برای توان از علامت $^$ استفاده کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

100

خروجی نمونه ۱

$$2^2 * 5^2$$

ورودی نمونه ۲

13

خروجی نمونه ۲

13

ورودی نمونه ۳

98

سوال پنجم

غلط یاب تایپی ساده

در این سوال، می‌خواهیم که یک برنامه‌ی غلطیاب تایپی ساده برای واژه‌های عادی انگلیسی طراحی کنیم. به طور معمول، در زبان انگلیسی هیچ‌گاه پنج حرف بی‌صدا پشت سرهم نمی‌آیند، مگر در حالاتی که مخفف عبارتی باشند که در این صورت، با حروف بزرگ نمایش داده می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به واژه‌ی HTTPS اشاره کرد.

حال می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسید که کلمه‌های نادرست یک متن را به ما گزارش کند.

تذکر:

- حروف صدادار را در این برنامه، a-e-i-o-u-y در نظر بگیرید.
- ورودی می‌تواند شامل علائم نگارشی باشد.
- تکرار علائم نگارشی اشکالی ندارد.
- ترتیب چاپ‌شدن غلط‌های نگارشی به همان ترتیب قرار گرفتن در متن ورودی است.

ورودی

در ورودی به شما متن اولیه داده می‌شود.

خروجی

در خروجی تمامی کلمات نادرست را چاپ کرده و با فاصله از هم جدا کنید.

مثال

نمونه ورودی

HTTPS is short form of Hyper text transfrd protocol secure.It doesn 't

mean you can trust all https sites !!!!! It only means data has been encrypted before transfer.

نمونه خروجی

transfrd https

موفق باشید .